

面向安全出行的应急车辆路径规划方法

乐靖雯 何向真*

(西北民族大学语言与文化计算教育部重点实验室 甘肃 兰州 730030)

(西北民族大学甘肃省民族语言智能处理重点实验室 甘肃 兰州 730030)

摘要 为满足应急救援车辆快速、安全的出行需求,提出面向安全出行的应急车辆路径规划方法。引入路径的气象状况、交叉路口数、车辆密度、拥堵系数等特征属性,构建路况安全评价函数;以应急救援车辆的行驶时间和路况安全为优化目标,构建应急救援车辆的多目标路径规划模型。设计改进蚁群算法(IACO)求解最优应急救援车辆路径,运用 A* 算法初始化信息素,提高算法前期效率;设计改进的搜索路径转移概率函数和信息素更新策略,提高算法的收敛速度和最优解质量。实验结果表明,IACO 能够更快收敛于次优解,实现了出行效率和安全的均衡。

关键词 应急救援 路径规划 出行效率 路况安全评价 改进蚁群算法

中图分类号 TP3 **文献标志码** A **DOI**:10.3969/j.issn.1000-386x.2026.04.010

EMERGENCY VEHICLE PATH PLANNING METHOD FOR SAFE TRAVEL

Yue Jingwen He Xiangzhen*

(Key Laboratory of China's Ethnic Languages and Information Technology of Ministry of Education, Northwest Minzu University, Lanzhou 730030, Gansu, China)

(Gansu Provincial Key Laboratory of Intelligent Processing of Ethnic Languages, Northwest Minzu University, Lanzhou 730030, Gansu, China)

Abstract For the requirement of rapid and safe travel of emergency rescue vehicles, an emergency vehicle path planning method for safe travel is proposed. The road safety evaluation function was established by introducing the characteristic attributes of meteorological condition, number of intersections, vehicle density, and congestion factor. Taking the driving time and road safety of emergency rescue vehicles as the optimization objectives, a multi-objective path planning model of emergency rescue vehicles was constructed. To solve the optimal ambulance path, an improved ant colony optimization (IACO) was designed. The A* algorithm was used to initialize the pheromone to improve the early efficiency of the algorithm. An improved search path transition probability function and pheromone update strategy were designed to improve the convergence speed and optimal solution quality of the algorithm. The experimental results show that the IACO can converge to the suboptimal solution faster and achieve a balance between travel efficiency and safety.

Keywords Emergency rescue Path planning Transportation efficiency Road safety evaluation Improved ant colony optimization

0 引言

应急救援是针对紧急事件采取的预防、响应和恢复的措施,包括抗洪抢险、森林灭火、地质灾害救援、应

急医疗救援等^[1-2]。近年来,感知、通信和人工智能等技术飞速发展,将智能化设备部署在应急救援场景中,可有效提高救援效率,是保障国家和人民生命、财产安全的有效方法,应急救援逐渐成为重要的研究领域。应急救援车辆是实施急救方案的主要载体之一。

收稿日期:2023-05-06。中央高校基本科研业务费专项(31920230054)。乐靖雯,本科生,主研领域:智能算法,数据挖掘。何向真(通信作者),教授。

由于实际交通路网的状态、流量复杂多变,且救援车辆具有优先通行权,在救援过程中,救援车辆易发生交通事故,导致救援失败,甚至对救援对象造成二次伤害。如何实现救援车辆快速、安全的出行,是提高救援工作效率、可靠性,保障救援人员和人民生命安全的 key 问题。通过路径规划,选择最快到达路径,并提前规避危险路段,是实现救援车辆快速、安全到达救援点的有效解决方案之一^[3-5]。对于救援车辆而言,路径规划应从行驶时间和路况安全的角度出发,综合考虑路网中交通拥堵、恶劣天气、突发事故和救援车辆的优先通行权,规划快速、安全的出行路线,使救援车辆迅速到达现场,挽救人民生命,提高城市应急救援系统响应速度、服务水平和抗灾能力^[6]。

为准确评价车辆出行的安全性,学者们针对不同的交通道路中影响出行安全的因素展开了大量研究。

文献[7]总结了交通事故统计分析、运行速度分析、交通冲突分析、驾驶行为分析等4种典型道路交通安全评价方法。文献[8]选取路面、道路线形、交通运行状况、气候等参数为评价指标,基于未确知测度理论与熵权法综合评价高速公路的行车风险等级。文献[9]以交通冲突频率作为高速公路互通立交交通安全的评价指标,采用灰色聚类法划分交通安全等级。Mohamed 等^[10]根据交叉口的信号周期,提取交通冲突与交通参数,基于广义线性模型,建立了安全性能函数,并对交叉口的交通安全状态进行评价。Daraghmi 等^[11]提出一种基于众包的路面不平度评价模型,通过功率谱密度和盲源分离技术消除车辆对道路表面评价的影响,采用多数投票算法对道路表面状态进行排名。文献[12]建立了一种道路交通安全风险评价指标体系,提出基于改进熵权法的 RTSE 计算方法,设计基于密度和 k-means 聚类的安全风险等级判定方法,防止孤立数据点影响安全风险等级划分。文献[13]通过构建城市道路交通安全评价的多属性群决策问题模型,融合 VIKOR 方法和区间直觉模糊集,设计了 IVIF-VIKOR 方法来评估城市道路交通安全。文献[14]设计改进熵权协调分析法,构建了农村道路交通安全指标体系,并计算各指标权值。Chen 等^[15]提出一种将微观交通仿真与极值理论相结合的安全评价方法,融合基准策略、半标定策略和全标定策略,建立了各交叉口的安全评价模型。董译萱等^[16]基于博弈论融合模糊层次分析和熵权法得出组合权重,通过 TOPSIS 法计算贴近度矩阵。

如何针对不同的应用场景,实现多目标路径规划,是保障应急救援车辆快速、安全出行的关键。文献[17]针对救援效率低的问题,提出一种协同进化优化

算法 CEOA,考虑城市道路中复杂的车辆运行特性,利用演化机制,分析子路径权重函数与未来交通环境动态协同演化的趋势。史永胜等^[18]以时间、距离和复杂度为优化目标,构建多目标非线性混合路径规划模型,将多目标问题转化为单目标问题求解,提出机场应急车辆救援最优路径方法。文献[19]以最小化路径长度和路径代价为优化目标,提出一种基于可重构的多目标路径规划方法。文献[20]考虑多类别危险品运输过程中的相互关系对转运时间的影响,构建多目标 0-1 整数规划的路径优化模型,降低运输成本。Hu 等^[21]提出了一种面向无人船的多目标路径规划方法,采用分层排序规则,以行驶方向、速度变化为优先优化目标,设计分层多目标粒子群优化算法,求解优先级分层的多目标路径优化问题。文献[22]提出基于决策变量交互识别的大规模多目标优化算法,提高解集的多样性。何瑞辉等^[23]针对电动汽车快速充电路径规划的问题,提出一种自适应大邻域搜索算法,在减少电动车运行数量的同时降低充电成本。文献[24]结合基于冲突优先的多智能体路径搜索算法和占优原则,实现了多智能体的多目标路径规划。文献[25]采用第三代非支配排序遗传算法对多目标车辆路径规划模型求解,提高目标值。

综上所述,实现应急救援车辆快速、安全出行的关键在于构建合理的道路安全评价函数,并设计多目标优化的路径规划算法求解最优路线。本文根据城市交通路网通行流量具有随机动态性和潮汐性特点,以城市急救中应急救援车辆行车路径规划为需求,提出面向安全出行的应急车辆路径规划方法,实现快速、安全的应急救援车辆路径规划。主要工作为:

(1) 根据路段的气象状况、交叉路口数、车辆密度、拥堵系数等特征属性,构建路况安全评价函数,表征应急救援车辆行驶路径的安全性。

(2) 以应急救援车辆的行驶时间和路况安全为优化目标,构建应急救援车辆的多目标路径规划模型,满足应急救援车辆快速、安全的行驶需求。

(3) 设计改进蚁群算法求解最优应急救援车辆路径,运用 A* 算法初始化信息素,解决蚁群前期效率低的问题;设计改进的搜索路径转移概率函数和信息素更新策略,提高算法的收敛速度。

1 应急救援车辆的多目标路径规划模型

1.1 问题描述与模型假设

交通路网的流量、路况等状态是动态变化的,但在

特定时间段内,可将路网视作静态。用 $E = \{G, P\}$ 表示一段时间周期内的路网状态,其中, P 为变化周期,用 $G(U, R, W)$ 表示该周期内带权重的静态无向图路网, $U = \{u_1, u_2, \dots, u_N\}$ 为节点集合, $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 为路段集合, $W = \{\varphi, c, \omega, \varepsilon\}$ 为路段属性,其中, φ 、 c 、 ω 、 ε 分别表示路段的气象状况、路口节点的度、车辆密度、拥堵系数。

分别用 u_s 、 u_e 表示应急救援车辆出行的起点和目的节点,交通路网模型示意如图 1 所示。

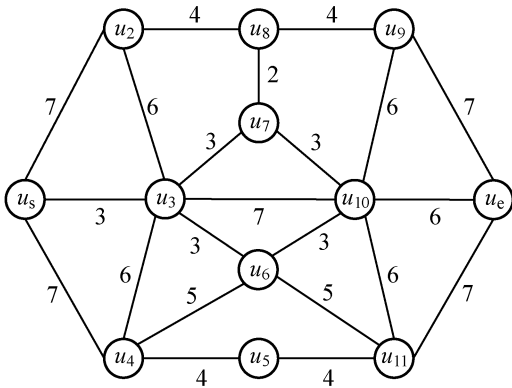


图 1 城市道路交通路网模型示意图

应急救援车辆的路径规划是选择一条最优路径,以最短的时间开销,将救援对象安全转运到目标节点。在实际交通中,路况的“安全性”定义较为模糊,无法保证应急救援车辆的出行处于完全安全的状态,需分析交通路网中影响应急救援车辆行驶安全的因素,构建路况安全评价,便于路径的规划。在保障应急救援车辆行驶安全时,会导致规划路径绕道,降低出行效率,如何实现应急救援车辆的出行效率和路况安全均衡同样是关键问题。

综合考虑道路的气象状况、交叉路口、车辆密度等因素,构建最优路径规划模型。为便于问题分析和求解,做如下假设:

(1) 应急救援车辆具有完备的无线通信系统,在执行急救任务行车途中能实时通过基站进行通信,实时获取城市路网交通数据。

(2) 分析应急救援车辆从救助点到终点的路径规划,且路网中的每条路径是可通行的。

1.2 出行效率目标函数构建

交通路网中,车辆的实际行驶速度与拥堵系数负相关,路段拥堵系数越小,实际行驶速度越快,假设周期 P 内路段 r_i 的拥堵系数为 $\varepsilon_i(P)$,则应急救援车辆在路段 r_i 上的实际行驶速度 $v_i(P)$ 计算如下:

$$v_i(P) = (1 - \varepsilon_i(P)) \times v_{\max} \quad (1)$$

s. t. $0 < \varepsilon_i(P) \leq 1$

式中: $v_{\max}$ 为应急救援车辆的理想行驶速度。则应急救援

援车辆在路段 r_i 的行驶时间 $T_{i,drive}(P)$ 计算如下:

$$T_{i,drive}(P) = \frac{d_i}{v_i(P)} \quad (2)$$

式中: d_i 为路段 r_i 的路程。

应急救援车辆通过路段的时间由行驶时间和通过交通信号灯的时间组成,由于应急救援车辆具有优先通行权,当路段的拥堵系数较低时,可无视交通信号灯的等待时间,假设路段 r_i 中的交叉路口等待时间为 $T_{i,light}$,则周期 P 内应急救援车辆通过路段 r_i 的时间 $T_i^r(P)$ 计算如下:

$$T_i^r(P) = \begin{cases} T_{i,drive}(P) + T_{i,light}(P) & \varepsilon_i(P) \geq \varepsilon_0 \\ T_{i,drive}(P) & \varepsilon_i(P) < \varepsilon_0 \end{cases} \quad (3)$$

式中: ε_0 为应急救援车辆可优先通行的拥堵系数阈值。

假设应急救援车辆由事发点 u_s 行驶至终点 u_e 的路径由 m 条路段组成,以最小化应急救援车辆的行驶时间为目标,构建应急救援车辆从 u_s 行驶至 u_e 的出行效率目标函数表示如下:

$$\min T^l = \sum_{i=1}^m T_i^r(P) \quad (4)$$

s. t. $0 < \varepsilon_i \leq 1, i \in m$

式中: T^l 表示路径的总行驶时间;约束表示路段拥堵系数的取值范围。

1.3 路况安全目标函数构建

由于应急救援车辆的任务紧急性,一般应急救援车辆以较快的速度行驶,且具有优先通行权。当应急救援车辆在气象状况较差、车密度高、拥堵系数大、交叉路口数多的路段内行驶时,易发生交通事故。综合考虑路段在周期 t 内的气象状况 φ 、交叉路口系数 c 、车辆密度 ω 、拥堵系数 ε ,构建路段 r_i 的路况安全评价函数 $\vartheta_i(P)$:

$$\vartheta_i(P) = e^{-(\varphi_i + c_i + \omega_i + \varepsilon_i)} \quad (5)$$

s. t. $0 < \vartheta \leq 1$

若规划路径中路段的路况安全评价差异大,容易因部分道路的限制,形成瓶颈,导致路径整体“安全性”不稳定。为保障应急救援车辆行驶路径的整体安全性,采用路径路况安全评价的均方差表征路径 l 的安全稳定性 σ_l ,计算如下:

$$\sigma_l(P) = \frac{1}{m-1} \sqrt{\sum_{r_i \in l} \left[\vartheta_i(P) - \frac{1}{m-1} \sum_{r_j \in l} \vartheta_j(P) \right]^2} \quad (6)$$

以最大化路况安全评价为优化目标,构建应急救援车辆从 u_s 行驶至 u_e 的路况安全目标函数表示如下:

$$\max \vartheta_l = \sum_{i=1}^m \vartheta_i^r(P) \quad (7)$$

s. t. $\sigma_l(P) < \sigma_0$

式中: ϑ_i 表示规划路径的总路况安全评价, σ_0 表示安全稳定阈值;约束条件表示路径需满足安全稳定性要求。

2 面向应急救援车辆路径规划的改进蚁群算法设计

应急救援车辆的出行效率和路况安全是相互冲突的优化目标,求解应急救援车辆路径规划的多目标优化问题时,需构建由多个 Pareto 最优解组成的集合。蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)通过模拟蚂蚁搜寻路径的过程,在路径上释放信息素,以信息素浓度为正反馈,促使蚁群搜索收敛于最优路径。ACO 的种群搜索方式具有较高并行性,可通过一次运行求解多个 Pareto 最优解,且 ACO 的运行效率和全局搜索能力较优,适用于应急救援车辆路径规划的多目标优化问题求解。

ACO 初始时道路上的信息素匮乏,易导致搜索盲目无序且低效。信息素浓度正反馈机制虽可加快收敛,但也易陷入局部最优,在复杂路径搜索可能会出现死锁。简单的信息素更新方法,难以有效区分蚂蚁的优劣,导致算法收敛速度较慢。

为提高算法的收敛速度、最优解质量、避免死锁现象,设计改进蚁群算法(Improving Ant Colony Optimization, IACO)求解最优应急救援车辆路径,设计思路如下:

(1) 融合应急救援车辆的出行效率和路况安全目标函数,构建适应值函数,评价路径的优劣,促使蚁群搜索路径收敛,实现应急救援车辆出行效率和路况安全的均衡。

(2) 运用 A* 算法求解一条可行路径,初始化信息素,优化路网初始信息素浓度,解决初始信息素匮乏,导致搜索效率低的问题,提高算法收敛速度。

(3) 引入节点活跃度,防止算法陷入死锁;融合行驶时间、安全系数、预转移节点距离,构建搜索路段期望信息函数,提高算法的最优解质量;引入拟合艾宾浩斯函数,构建信息素挥发速率,控制信息素更新步长,避免算法陷入局部最优。

2.1 适应值函数设计

假设 IACO 中的蚂蚁数量为 M ,蚂蚁经过的路径集合为 $L = \{l_1, l_2, \dots, l_M\}$,路径 l_i 表示第 i 只蚂蚁从事发点 u_s 连通至目标节点 u_e 的路段集,用 $l_i = \{\rho_j | j \in E\}$ 表示路径 l_i 的解空间,其中, R 为路网路段集, $\rho_j \in \{0, 1\}$ 为路段选择标识符,当 $\rho_j = 1$ 时,表示路径 l_i 经过路段 r_j ,当 $\rho_j = 0$ 时,表示路径 l_i 不经过路段 r_j 。

IACO 通过蚂蚁在路径上留下的信息素 τ ,引导路径的搜索,使算法收敛于最优路径。为最小化路径行驶时间,最大化路径安全系数,构建 IACO 的路径适应值函数以评价路径的优劣,促使蚁群搜索路径收敛。第 i 只蚂蚁搜索的可达路径 l_i 的适应值函数 $f(l_i)$ 表示如下:

$$f(l_i) = \begin{cases} \sum_{j=1}^m (T_j^r \times \psi_j \times \vartheta) \\ \psi_j = \max\left\{\frac{\pi}{\vartheta_j^l}, 1\right\} \end{cases} \quad (8)$$

式中: m 表示连通路径中的路段数, π 表示路况安全评价阈值, ψ_j 表示对路况安全评价低于阈值时的惩罚, ϑ 表示惩罚调整系数。IACO 以最大化适应值 f 为目标,搜索应急救援车辆的最优路径。

2.2 基于 A* 算法的信息素初始化

由于初始路网的信息素是均匀分布的,路径的搜索具有盲目性,导致算法搜索效率低。通过 A* 算法分别求解应急救援车辆行驶时间最短、路况安全系数最高的路径,对信息素进行初始化,提高算法搜索效率。

A* 算法是一种深度和广度优先融合的启发式搜索算法,广泛用于静态路网中的路径规划。设起点 u_s 到当前搜索节点 u_i 的成本 $G(u_i)$ 和当前搜索节点 u_i 到终点 u_e 的预计成本 $H(u_i)$,构建节点评价函数 $F(u_i)$ 如下:

$$F(u_i) = G(u_i) + \lambda \times H(u_i) \quad (9)$$

式中: λ 为预计成本权重,用于调整 A* 算法搜索速度和准确性,若 $\lambda \times H$ 越接近真实成本,则算法搜索越快、准确。

以最小化路径中节点评价函数的总值为目标,求解最优路径。为分别求解应急救援车辆行驶时间最短、安全系数最高的路径,构建起点 u_s 到当前搜索节点 u_i 的成本 $G(u_i)$ 如下:

$$G(u_i) = \sum_{j=1}^i (T_{s,j}^l \times \psi_{s,j}^l \times \vartheta) \quad (10)$$

为使 A* 算法保持由起点 u_s 向终点 u_e 方向收敛,用欧氏距离构建当前搜索节点 u_i 到终点 u_e 的预计成本 $H(u_i)$ 如下:

$$H(u_i) = \sqrt{(x_i - x_e)^2 + (y_i - y_e)^2} \quad (11)$$

式中: x 和 y 分别为路网节点的横、纵坐标。

根据 A* 算法所求的行驶路径,设置初始信息素 $\tau(0)$ 如下:

$$\tau_j(0) = \tau_{\text{init}} + \Delta\tau_j^{l_i} \quad (12)$$

式中: τ_{init} 为初始信息素常量, $\Delta\tau_j^{l_i}$ 为路段 r_j 的信息素增量,综合考虑路径行驶时间 T^l 和路径安全系数 ϑ^l ,信

息素增量 $\Delta\tau$ 计算如下:

$$\Delta\tau_{ij}^l = \begin{cases} \delta \times \left(\frac{\min(T^l)}{T_i^l} \right) + (1-\delta) \times \left(\frac{\min(m - \vartheta^l)}{m - \vartheta_i^l} \right) & \text{路径 } l_i \text{ 经过路段 } r_j \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (13)$$

式中: δ 为权重系数, 满足 $0 < \delta < 1$, $\min(\cdot)$ 为求解集合中最小值的运算符号。

基于 A* 算法的信息素初始化描述如算法 1 所示。

算法 1 基于 A* 算法的信息初始化

输入: 路网信息, 起点坐标, 终点坐标, 信息素常量。

输出: 初始路径及信息素。

1. 初始化开表 $openlist = \{u_s\}$, 关表 $closelist = \emptyset$
2. 根据式(8)计算开表节点评价函数
3. while $openlist \neq \emptyset$ then
4. 搜索开表中评价最高的节点 u_j
5. if $u_j \neq u_e$ then
6. 将节点 n_j 移出开表并加入关表
7. 遍历节点 n_j 的邻接节点 $\{n_k | k \in neighbors_j\}$
8. if $n_k \in closelist$ then
9. continue
10. else
11. 根据式(8)计算或更新邻接节点的评价函数 $F(n_k)$, 并将节点加入开表
12. end if
13. else
14. 输出路径, 并根据式(12)初始化路段信息素 $\tau(0)$
15. end if
16. end while

2.3 路径搜索与信息素更新方法设计

2.3.1 转移概率计算模型

为增加算法随机性, 提高算法全局搜索能力, IACO 中蚂蚁依据节点转移概率, 通过轮盘赌选择移动至下一路网节点。为提高算法收敛速度、减少算法死锁, 综合路段信息素 $\tau_{i,j}(t)$ 、路段期望信息 $\eta_{i,j}(t)$ 和节点活跃度 $A_j(t)$, 建立蚂蚁 k 从节点 u_i 转移至节点 u_j 的转移概率 $p_{i,j}^k$ 计算如下:

$$p_{i,j}^k = \begin{cases} \frac{[\tau_{i,j}(t)]^\alpha \times [\eta_{i,j}(t)]^\beta \times A_j(t)}{\sum_{j' \in tabu_k} [\tau_{i,j'}(t)]^\alpha \times [\eta_{i,j'}(t)]^\beta \times A_{j'}(t)} & j \notin tabu_k \\ 0 & j \in tabu_k \end{cases} \quad (14)$$

式中: α 、 β 分别为信息素和期望信息权重, $tabu_k$ 为蚂蚁 k 的禁忌表。

融合路段 $r_{i,j}$ 的行驶时间、安全系数、预转移节点 n_j 与终点 n_e 的距离, 构建路段 $r_{i,j}$ 的期望信息 $\eta_{i,j}(t)$ 计

算如下:

$$\eta_{i,j}(t) = \frac{\min(T^r)}{T_{i,j}^r} + \frac{\min(d)}{d_{j,e}} + \frac{\vartheta_{i,j}^r}{\max(\vartheta^r)} \quad (15)$$

由于每条路段仅能通过一次, 蚂蚁移动时会发生死锁, 导致无法求解。通过评价蚂蚁移动至死锁节点的概率, 计算节点活跃度 $A_j(t)$ 如下:

$$A_j(t) = \begin{cases} \frac{liveness_j}{neighbors_j} & j \neq e \\ \inf & j = e \end{cases} \quad (16)$$

式中: $neighbors_j$ 表示节点 n_j 的邻接节点数, $liveness_j$ 表示节点 n_j 不属于禁忌表的邻接节点数。

2.3.2 信息素更新计算模型

当所有蚂蚁求出一个解空间后, 依据经过路段的频率和路径解的优劣, 更新路段的信息素计算如下:

$$\tau_i(t+1) = (1 - \theta \times \varphi_i(t)) \times \tau_{i,j}(t) + \sum_{k=1}^M \Delta\tau_{i,j}^k \quad (17)$$

式中: θ 为信息素挥发因子, $\varphi_i(t)$ 为信息素挥发速率。通过减缓蚂蚁经过频率高路段的信息素挥发, 提升算法收敛速度, 以艾宾浩斯曲线表征信息素的挥发率, 构建信息素挥发速率 $\varphi_i(t)$ 如下:

$$\varphi_i(t) = \frac{1}{\ln(\xi \times M_i^r + 1) + 1} \quad (18)$$

式中: ξ 为遗忘函数调整因子, M_i^r 为经过路段 r_i 的蚂蚁数。

2.4 应急救援车辆路径规划求解

IACO 通过 A* 算法初始化路网信息素, 并改进节点转移概率和信息素更新方式, 提高算法的收敛性、最优解质量, 实现应急救援车辆出行效率和路况安全均衡的路径规划, IACO 的路径规划具体步骤如下:

Step1 应急救援车辆路径规划开始时, 收集路网的度、车辆密度、气象等信息, 选定路径规划路网范围; 通过 A* 算法, 求解初始路径, 依据路径解的质量, 初始化路网的信息素。

Step2 依据路网的信息素、期望信息和节点活跃度, 计算蚂蚁的节点转移概率 $p_{i,j}^k$, 利用轮盘赌算法选择蚂蚁移动的节点, 构建应急救援车辆行驶路径。

Step3 计算所有备选路径的适应值、行驶时间、路况安全系数和经过路段次数, 若路径的安全稳定性不满足应急救援车辆需求的安全阈值, 则放弃记录该路径; 根据记录的经过路段次数计算路段的信息素挥发速率, 结合路径的行驶时间和路况安全系数更新路段信息素。

Step4 记录种群本次迭代中最优的个体解及其适应值, 判断是否满足迭代结束条件, 若不满足, 重复

Step2-4;否则,结束路径规划并输出应急救援车辆最优行驶路径。

面向应急救援车辆路径规划的 IACO 描述如算法 2 所示。

算法 2 面向应急救援车辆路径规划的 IACO

输入:蚂蚁数量 M ,最大迭代次数,路网信息,起点坐标,终点坐标,信息素权重,期望信息权重,遗忘函数因子。

输出:最优路径及其适应值。

1. 调用算法 1 初始化信息素
2. for $i = 1$ to NC do
3. 初始化禁忌表以及蚂蚁初始节点
4. for $j = 1$ to M do
5. 根据式(14)计算节点转移概率
6. 使用轮盘赌选择移动路段,构建起点到终点的连通路径
7. 根据式(5)计算路径适应值
8. end for
9. 根据式(17)更新信息素
10. 记录本次迭代适应值最优的路径
11. end for
12. return 最优路径及其适应值

3 仿真实验与结果分析

3.1 实验设置

仿真实验交通路网拓扑结构数据集源于长春市公开路网数据集。为便于实验分析基于 IACO 的应急救援车辆路径规划算法的有效性和普适性,在该数据集基础上分别抽取两组不同规模的主要道路节点和道路,构建实验交通路网数据进行实验分析。实验路网规模如表 1 所示。

表 1 实验路网 A、B 规模

实验路网	路网节点数	路段数	路网规模/m
A	9 914	15 307	30 860 × 31 367
B	538	932	2 215 × 3 895

为模拟在实际交通路网中应急救援车辆的行驶过程、交通路网的交通环境、路况安全性、应急救援车辆优先通行特性,做以下假设:

(1) 为模拟应急救援车辆在实际路网中的行驶过程,分别从实验路网 A、B 中随机抽取不同的路网节点作为起点和终点;实验路网 A 中起点坐标(25 691, 1 423)、终点坐标(16 990,14 527);实验路网 B 中起点坐标(16 781,12 458)、终点坐标(18 826,15 412)。

(2) 考虑真实城市道路交通的拥堵状态,采用伽

马分布函数分别生成实验路网 A、B 的拥堵系数矩阵 $\epsilon, \epsilon_{i,j} \in \epsilon, 0 < \epsilon_{i,j} < 1$,拥堵系数分布如图 2 所示。

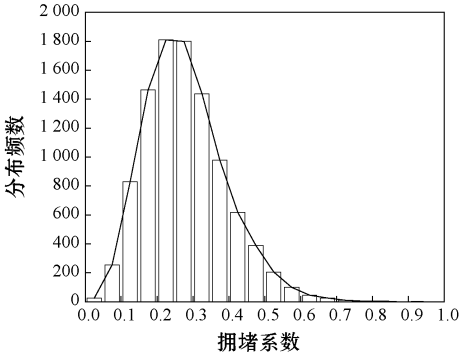
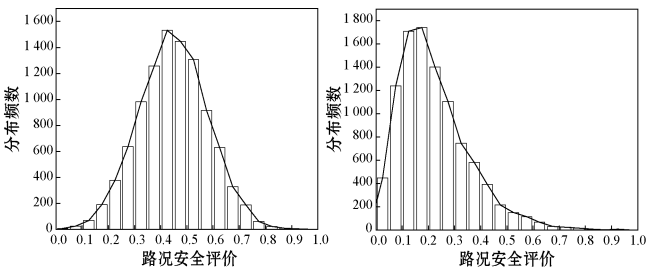


图 2 拥堵系数分布

(3) 应急救援车辆在行驶过程中享有优先通行效率,其行驶速度高于普通社会车辆平均行驶速度,设应急救援车辆在路网中的行驶最大行驶速度 $V_{\max} = 120 \text{ km/h}$ 。

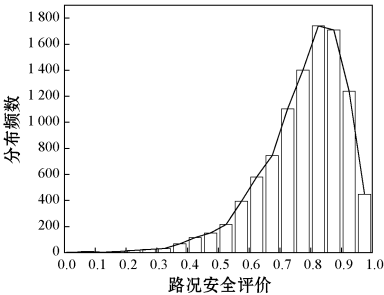
(4) 社会车辆通过城市信号交叉口时需要停车等待依次通行,应急救援车辆通过信号交叉口时有可能不受前方车辆和信号灯的影响,根据拥堵系数,设置应急救援车辆通过信号交叉口的行程延误时间,延误时间与拥堵系数成正比。

(5) 为考虑路况安全性对应急救援车辆路径规划的影响,采用正态分布和卡方分布分别生成路网路况安全状态为一般、较差、较好等 3 种情况下的路况安全系数矩阵 $J, \vartheta_{i,j} \in J, 0 < \vartheta_{i,j} < 1$ 。实验路网 A、B 中路段的路况安全系数分布如图 3 所示。



(a) 路况一般时

(b) 路况较差时



(c) 路况较好时

图 3 不同路况质量下路段的路况安全系数分布

IACO 的应急救援车辆路径规划算法的实验参数如表 2 所示。

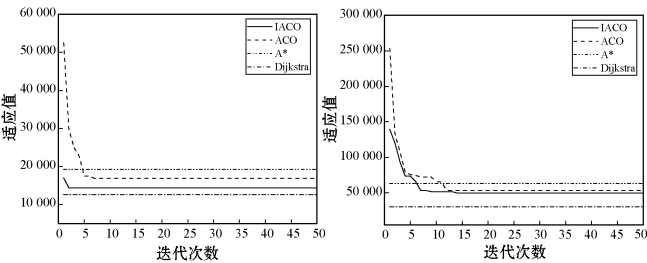
表 2 IACO 实验参数设置

实验参数	参数值
路况安全系数阈值 π	0.7
蚂蚁数量 M	100
最大迭代次数	50
信息素挥发因子 θ	0.2
遗忘函数调整因子 ξ	0.4
信息素常量 τ_{init}	1
信息素权重 α	3
期望信息权重 β	2

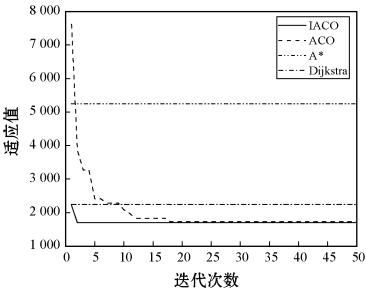
3.2 IACO 性能分析

在不同路况下,以算法收敛曲线、最优解质量、收敛迭代次数、运行时间为评价指标,在实验路网 A、B 中将 IACO 与 ACO、A*、Dijkstra 算法对比,分析 IACO 算法的求解性能、收敛性能和时间开销。

在实验路网 A、B 中 IACO、ACO、A*、Dijkstra 等算法的收敛曲线分别如图 4、图 5 所示,实验路网 A、B 中 IACO、ACO、A*、Dijkstra 等算法的综合性能分别如表 3、表 4 所示。

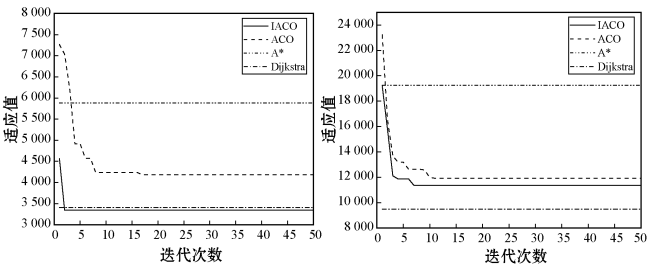


(a) 路况一般 (b) 路况较差

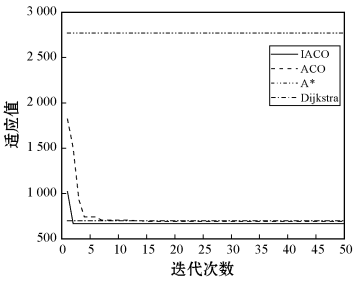


(c) 路况较好

图 4 不同算法在实验路网 A 的收敛曲线



(a) 路况一般 (b) 路况较差



(c) 路况较好

图 5 不同算法在实验路网 B 的收敛曲线

表 3 不同算法在实验路网 A 下综合性能

路况状态	对比算法	最优目标解	收敛迭代次数	运行时间 /s
路况一般	IACO	14 444.30	2	98.99
	ACO	16 894.12	7	163.82
	A*	19 289.77	\	1.31
	Dijkstra	12 633.12	\	45.06
路况较差	IACO	49 940.51	14	105.93
	ACO	53 236.02	12	173.97
	A*	63 218.98	\	1.14
	Dijkstra	30 171.41	\	42.98
路况较好	IACO	1 697.31	2	113.48
	ACO	1 726.51	18	163.27
	A*	5 251.13	\	1.31
	Dijkstra	2 238.34	\	43.50

表 4 不同算法实验路网 B 下综合性能

路况状态	对比算法	最优目标解	收敛迭代次数	运行时间 /s
路况一般	IACO	3 341.87	2	20.68
	ACO	4 186.28	17	11.54
	A*	5 880.54	\	0.10
	Dijkstra	3 411.48	\	0.85
路况较差	IACO	11 360.82	7	18.72
	ACO	11 916.70	11	8.92
	A*	19 260.86	\	0.10
	Dijkstra	9 485.68	\	0.85
路况较好	IACO	667.57	2	19.53
	ACO	692.98	15	7.38
	A*	2 769.85	\	0.11
	Dijkstra	699.42	\	0.84

实验结果分析:

(1) 最优目标解。在实验路网 A,IACO 比 ACO、A*、Dijkstra 算法分别平均减少了 7.46 百分点、37.93 百分点、6.75 百分点;在实验路网 B,IACO 比 ACO、A*、Dijkstra 算法分别平均减少了 9.50 百分点、53.36

百分点、3.22 百分点。

(2) 收敛迭代次数。在实验路网 A, IACO 比 ACO 算法平均减少了 47.88 百分点;在实验路网 B, IACO 比 ACO 平均减少了 70.19 百分点。

(3) 平均运行时间。在实验路网 A, IACO、ACO、A*、Dijkstra 算法的平均运行时间分别为 106.14、167.02、1.25、43.85 s;在实验路网 B, IACO、ACO、A*、Dijkstra 算法的平均运行时间分别为 19.65、9.29、0.11、0.85 s。

实验结果表明:IACO 通过预选路径和遗忘函数调整信息素挥发因子,有效提升了算法的收敛速度和最优目标解质量;IACO 可通过调整迭代次数减少运行时间,且 IACO 所求最优解优于 ACO、A* 算法、Dijkstra 算法;IACO 可在不同规模路网中实现快速、准确的最优路径求解。

3.3 路径规划性能分析

以应急救援车辆行驶路径的行驶时间、路程、平均行驶速度、平均路况安全系数、路况安全系数约束违反度为评价指标,在实验路网 A、B 中将 IACO 与时间优化的路径规划(Time Optimization Path Planning, TOPP)、路况优化的路径规划(Road Condition Optimization Path Planning, RCOPP)、路程优化的路径规划(Path Optimization Path Planning, POPP)对比,分析应急救援车辆路径的时效性和安全性。

3.3.1 应急救援车辆路径时效性能分析

在不同路况下,以路径的行驶时间、路程、平均行驶速度为评价指标,分析应急救援车辆的路径时效性。实验路网 A、B 下应急救援车辆路径时效性的各项指标如图 6-图 8 所示。

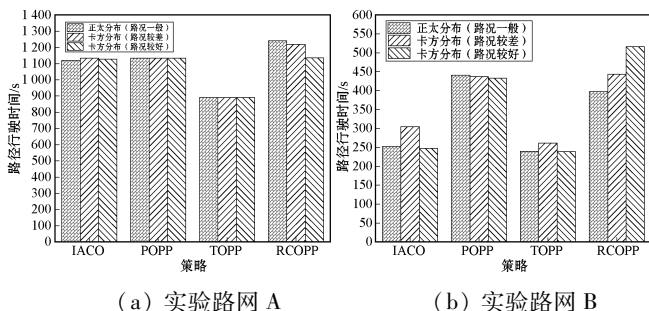


图 6 不同策略在实验路网 A、B 的行驶时间

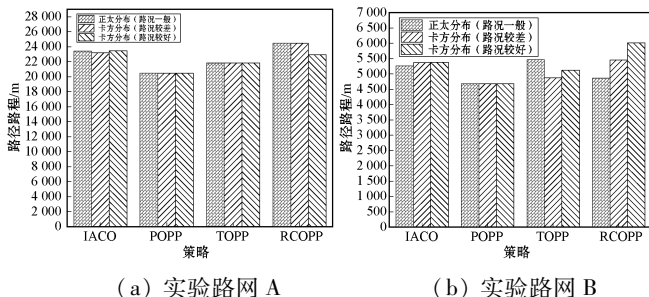
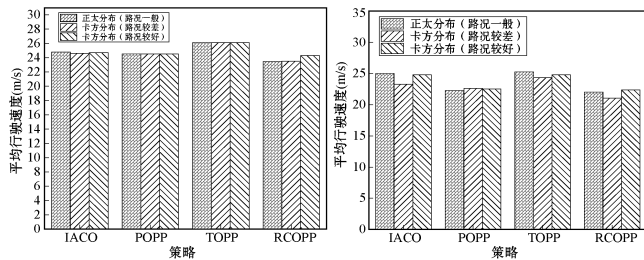


图 7 不同策略在实验路网 A、B 的路径路程



(a) 实验路网 A

(b) 实验路网 B

图 8 不同策略在实验路网 A、B 的平均行驶速度

实验结果分析:

在实验路网 A, IACO 比 POPP、RCOPP 策略的平均行驶时间分别减少了 0.6 百分点、5.98 百分点,比 TOPP 策略增加了 20.86 百分点;在实验路网 B, IACO 比 POPP、RCOPP 策略的平均行驶时间分别减少了 38.62 百分点、40.75 百分点,比 TOPP 策略增加了 7.99 百分点。

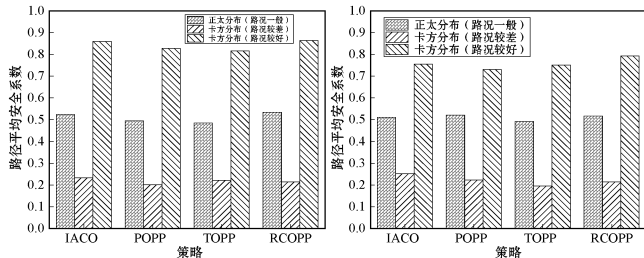
实验结果表明:随着实验路网规模的增大,满足应急救援车辆快速到达的可选路段较多,IACO 在应急救援车辆路径时效性上的提升性能有所降低。相比于 POPP 和 RCOPP 策略,IACO 能够提供更快的应急救援车辆行驶路径。

3.3.2 应急救援车辆路径安全性分析

由于实验路网的路况安全系数服从伪随机函数分布,仅凭路径的平均路况安全系数难以分析路径安全性。根据带约束的优化问题中的约束违反度,计算路径规划的路况安全系数约束违反度 CV 如下:

$$CV = \sum_{i=1}^m (\max\{\sigma - \vartheta_i^r, 0\}) \quad (19)$$

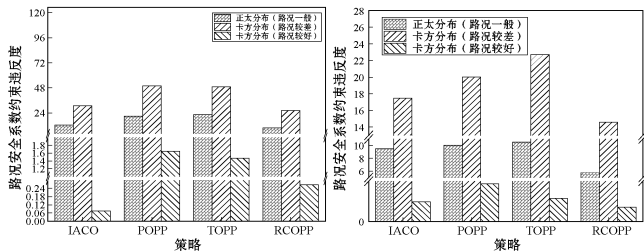
在不同路况下,以应急救援车辆路径的平均路况安全系数、路况安全系数约束违反度为评价指标,分析应急救援车辆路径的安全性。实验路网 A、B 下应急救援车辆路径安全性的各项指标如图 9、图 10 所示。



(a) 实验路网 A

(b) 实验路网 B

图 9 不同策略在实验路网 A、B 的平均路况安全系数



(a) 实验路网 A

(b) 实验路网 B

实验结果分析:

(1) 路况安全系数均值。在实验路网 A,IACO 比 POPP、TOPP、RCOPP 策略分别提升了 7.78 百分点、5.99 百分点、2.22 百分点;在实验路网 B,IACO 比 POPP、TOPP、RCOPP 策略分别提升了 4.85 百分点、11.27 百分点、3.9 百分点。

(2) 安全系数约束违反度均值。在实验路网 A,IACO 比 POPP、TOPP、RCOPP 策略分别降低了 58 百分点、59 百分点、12 百分点;在实验路网 B,IACO 比 POPP、TOPP 策略分别降低了 22 百分点、16 百分点,IACO 比 RCOPP 策略增加了 31 百分点。

实验结果表明:随着实验路网规模的增加,IACO 在路径规划安全性上的提升性能有所增加,相比于其他三种策略,IACO 能够提供更加安全的应急救援车辆行驶路径。

3.3.3 应急救援车辆路径规划性能实验总结

IACO、POPP、TOPP、RCOPP 等策略在实验路网 A、B 下的路径规划路线分别如图 11 - 图 16 所示,实验路网 A、B 下不同路径的评价指标数值统计如表 5、表 6 所示。

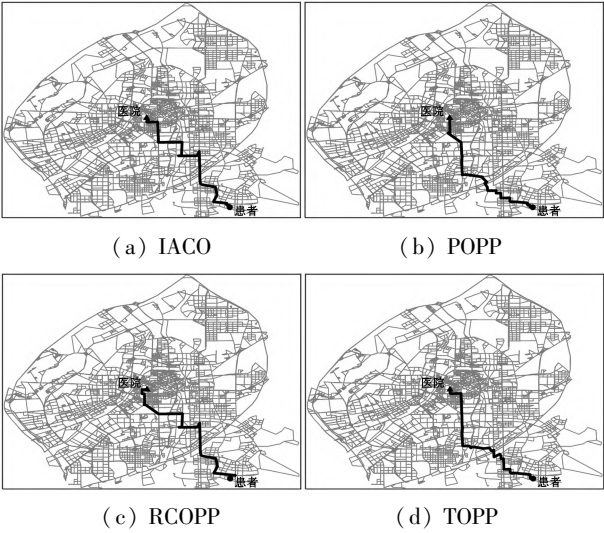


图 11 不同策略在路况一般的实验路网 A 行驶路线

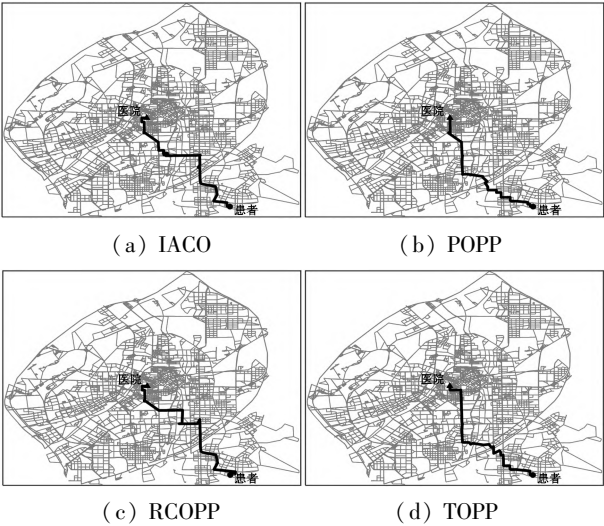


图 12 不同策略在路况较差的实验路网 A 行驶路线

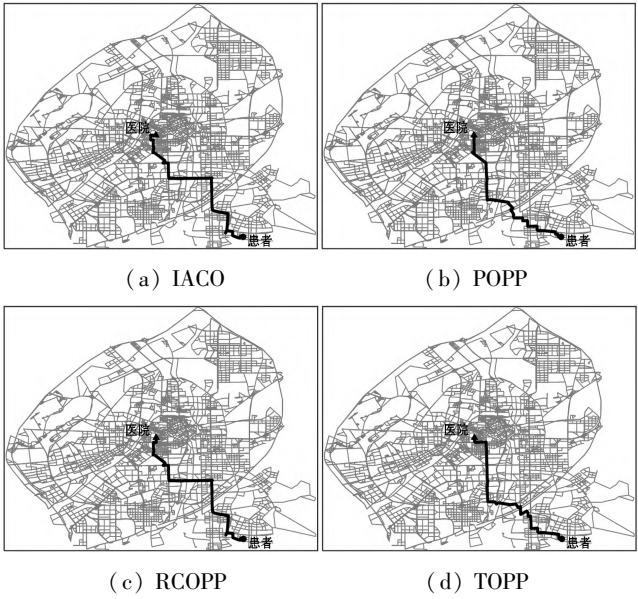


图 13 不同策略在路况较好的实验路网 A 行驶路线

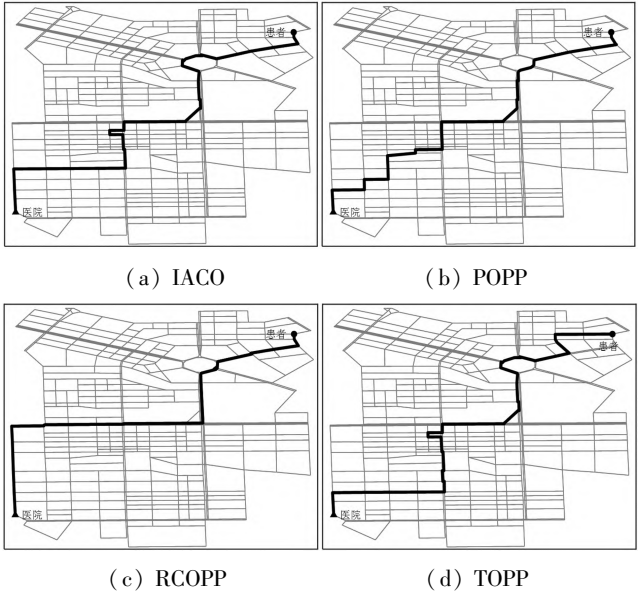


图 14 不同策略在路况一般的实验路网 B 行驶路线

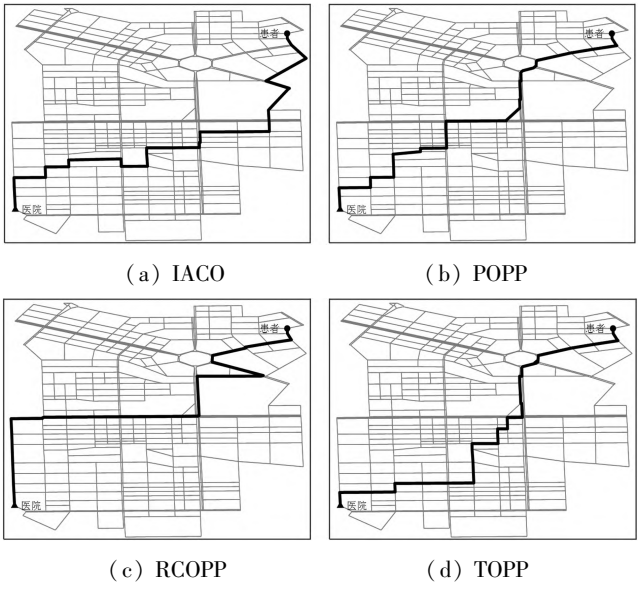


图 15 不同策略在路况较差的实验路网 B 行驶路线

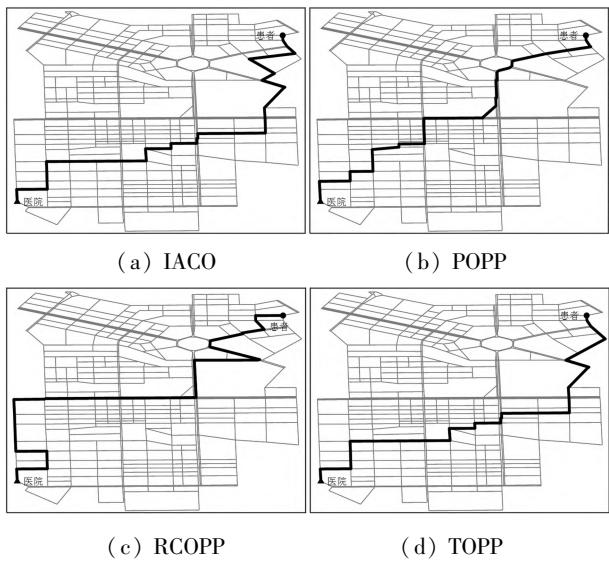


图 16 不同策略在路况较好的实验路网 B 行驶路线

表 5 不同策略在实验路网 A 的评价指标统计

路况状态	优化策略	行驶时间/s	路程/m	平均路况安全	路况安全约束违反
路况一般	IACO	1 119.45	23 427.06	0.524	12.34
	TOPP	892.02	21 838.52	0.484	22.18
	RCOPP	1 241.21	24 488.99	0.533	9.57
	POPP	1 133.93	20 492.26	0.494	20.73
路况较差	IACO	1 134.84	23 189.74	0.233	30.80
	TOPP	892.02	21 838.52	0.221	49.12
	RCOPP	1 218.63	24 491.34	0.214	26.23
	POPP	1 133.93	20 492.26	0.201	49.92
路况较好	IACO	1 127.05	23 474.06	0.860	0.07
	TOPP	892.02	21 838.52	0.815	1.47
	RCOPP	1 136.49	22 907.36	0.864	0.27
	POPP	1 133.93	20 492.26	0.828	1.64

表 6 不同策略在实验路网 B 的评价指标统计

路况状态	优化策略	行驶时间/s	路程/m	平均路况安全	路况安全约束违反
路况一般	IACO	252.82	5 260.00	0.511	9.48
	TOPP	440.69	4 675.37	0.520	10.02
	RCOPP	239.34	5 469.06	0.491	10.53
	POPP	397.81	4 856.09	0.516	5.74
路况较差	IACO	304.53	5 370.72	0.252	17.49
	TOPP	437.13	4 675.37	0.223	20.03
	RCOPP	261.72	4 878.13	0.195	22.73
	POPP	443.49	5 452.29	0.215	14.56
路况较好	IACO	246.94	5 376.10	0.756	0.88
	TOPP	432.64	4 675.37	0.731	1.68
	RCOPP	238.95	5 123.87	0.750	1.03
	POPP	516.25	6 016.09	0.792	0.65

实验结果分析:

(1) 相比于 POPP、TOPP、RCOPP 策略,IACO 求解的应急救援车辆路径更接近于真实行驶路径,行驶路线的方向性更加明确。IACO 以最小化行驶时间为主要导向,并避开路网中不满足路况安全系数约束的路段,使规划路径满足路况的安全性和应急救援车辆的快速到达。

(2) 在实验路网 A,应急救援车辆行驶时间均值在 IACO、POPP、TOPP、RCOPP 算法分别为 1 127.11、1 133.93、892.02、1 198.78 s,路径的平均路况安全系数均值分别为 0.539、0.508、0.507、0.537;在实验路网 B,应急救援车辆行驶时间均值分别为 268.10、436.82、246.67、452.52 s,路径的平均路况安全均值分别为 0.506、0.491、0.479、0.508。

实验结果表明:IACO 通过选择路程较短、速度较快、交通指示灯等待时间较短的路径,降低应急救援车辆的行驶时间;为满足路况安全系数约束,通过避开路况安全系数低的路段,提高应急救援车辆行驶路径的安全性,实现了安全且快速应急救援车辆路径规划。

4 结 语

本文研究了应急救援车辆出行安全的问题,提出了面向安全出行的应急救援车辆路径规划方法;引入路段的气象状况、交叉路口数、车辆密度、拥堵系数等特征属性,构建路况安全评价函数;以应急救援车辆的行驶时间和路况安全为优化目标,构建了应急救援车辆的多目标路径规划模型;设计改进蚁群算法求解最优应急救援车辆路径,运用 A* 算法初始化信息素,解决蚁群前期效率低的问题;设计改进的搜索路径转移概率函数和信息素更新策略,提高算法的收敛速度;以两种不同规模的实际城市路网为实验数据集验证了所提方法能保障应急救援车辆行驶的安全性和时效性。综上,本文构建的相应约束方法、路径规划模型和智能求解算法,为应急救援车辆路径规划建模提供了很好的参考。

参 考 文 献

[1] 应急管理部关于印发《“十四五”应急救援力量建设规划》的通知[EB/OL]. [2023-06-26]. https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202206/t20220630_417326.shtml.
[2] Tian G D, Amir M F F, Ren Y P, et al. Multi-objective scheduling of priority-based rescue vehicles to extinguish for-

- est fires using a multi-objective discrete gravitational search algorithm[J]. Information Sciences, 2022, 608(8): 578 – 596.
- [3] Maguire B J, Hunting K L, Smith G S, et al. Occupational fatalities in emergency medical services: A hidden crisis [J]. Annals of Emergency Medicine, 2002, 40(6): 625 – 632.
- [4] Xu Q, Feng S S, Sun Q, et al. A method of planning disaster emergency rescue paths in road-free environment [J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022, 2987852(10): 1 – 13.
- [5] Peng Z. Study on optimization of earthquake emergency traffic scheduling based on the lifting of cyberspace [J]. China Communications, 2015, 12(S2): 138 – 143.
- [6] 吴嘉彬. 基于路网节点安全评价的应急救援车辆路径规划方法研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2021.
- [7] 吕能超, 王玉刚, 周颖, 等. 道路交通安全分析与评价方法综述[J]. 中国公路学报, 2023, 36(4): 183 – 201.
- [8] 贺玉龙, 陈兵硕, 高鹏旺, 等. 基于未确知测度理论的高速公路交通安全评价[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2021, 40(2): 8 – 12.
- [9] 李桑. 基于交通冲突的高速公路互通立交交通安全分析方法[D]. 南京: 东南大学, 2017.
- [10] Essa M, Sayed T. Traffic conflict models to evaluate the safety of signalized intersections at the cycle level [J]. Transportation Research Part C, 2018, 89: 289 – 302.
- [11] Daraghmi Y A, Wu T H, Ik T U. Crowdsourcing-based road surface evaluation and indexing [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(5): 4164 – 4175.
- [12] Cai X Y, Lei C L, Peng B, et al. Road traffic safety risk estimation method based on vehicle onboard diagnostic data [J]. Journal of Advanced Transportation, 2020, 2020: 1 – 13.
- [13] Tian Z, Zhang S R. Application of multi-attribute group decision-making methods in urban road traffic safety evaluation with interval-valued intuitionistic fuzzy information [J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2021, 40(3): 5337 – 5346.
- [14] 单媛, 李朔, 方小斌, 等. 基于改进熵权协调分析法的农村道路安全评价决策[J]. 铁道科学与工程学报, 2017, 14(12): 2720 – 2729.
- [15] Chen W, Xu C C, Xie J X, et al. A combined use of microscopic traffic simulation and extreme value methods for traffic safety evaluation [J]. Accident Analysis and Prevention, 2018, 90: 281 – 291.
- [16] 董译萱, 周洪文. 基于博弈 TOPSIS 的高速公路交通安全评价模型[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(28): 11789 – 11793.
- [17] Wen H Y, Lin Y F, Wu J B. Co-evolutionary optimization algorithm based on the future traffic environment for emergency rescue path planning [J]. IEEE Access, 2020, 8: 148125 – 148135.
- [18] 史永胜, 陈雪. 机场应急车辆救援最优路径研究[J]. 计算机仿真, 2019, 36(3): 92 – 97.
- [19] Koziol S. Multi-objective path planning for autonomous robots using reconfigurable analog VLSI [J]. IEEE Access, 2020, 8: 80134 – 80147.
- [20] 赵志文, 杨斌, 朱小林. 考虑多类别危险品的危险品多式联运选址及路径规划[J]. 计算机应用与软件, 2018, 35(12): 90 – 94, 143.
- [21] Hu L, Naeem W, Rajabally E, et al. A multiobjective optimization approach for COLREGs-compliant path planning of autonomous surface vehicles verified on networked bridge simulators [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 21(3): 1167 – 1179.
- [22] 林豪. 多目标优化算法在城市物流车辆路径规划中的应用[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2020.
- [23] 何瑞辉, 田东伟, 汪映辉, 等. 基于时间窗的电动汽车快速充电路径规划方法[J]. 计算机应用与软件, 2022, 39(4): 320 – 325.
- [24] Ren Z, Rathinam S, Choset H. A conflict-based search framework for multiobjective multiagent path finding [J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2023, 20(2): 1262 – 1274.
- [25] 马硕. 基于非支配排序遗传算法的多目标车辆路径规划研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2019.
- ~~~~~
- (上接第 57 页)
- [13] Ding J, Minhas U, Chandramouli B, et al. Instance-optimized data layouts for cloud analytics workloads [C]//2021 International Conference on Management of Data, 2021: 418 – 431.
- [14] Ma L, Aken D, Hefny A, et al. Query-based workload forecasting for self-driving database management systems [C]//2018 International Conference on Management of Data, 2018: 631 – 645.
- [15] Shanbhag A, Jindal A, Madden S, et al. A robust partitioning scheme for ad-hoc query workloads [C]//2017 Symposium on Cloud Computing, 2017: 229 – 241.
- [16] Eslami M, Mahmoodian V, Dayarian I, et al. Query batching optimization in database systems [J]. Computers & Operations Research, 2020, 121: 104983.
- [17] Bentley J. Multidimensional binary search trees used for associative searching [J]. Communications of the ACM, 1975, 18(9): 509 – 517.